

RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA HÍBRIDO DE NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA UTILIZANDO A* E DWA NO COPPELIASIM

Autor: Heitor Freire Alves

1. INTRODUÇÃO

A locomoção eficiente e segura de robôs móveis em ambientes parcialmente conhecidos constitui um dos pilares da robótica autônoma. Abordagens puramente globais costumam falhar diante de perturbações dinâmicas ou incertezas sensoriais, enquanto abordagens puramente reativas estão sujeitas a mínimos locais e oscilações estruturais.

Para mitigar tais limitações, este trabalho documenta o projeto, implementação e validação de um sistema híbrido de navegação para uma base móvel diferencial no simulador CoppeliaSim. O sistema combina o algoritmo clássico de busca heurística A* para delimitar a rota macroscópica livre de colisões com o método Dynamic Window Approach (DWA) para o desvio reativo local de obstáculos e controle de velocidade das juntas motoras. A integração síncrona com o simulador é efetuada por meio da biblioteca ZeroMQ Remote API.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E MODELAGEM

2.1 Planejamento Global via Algoritmo A*

O algoritmo A* opera sobre uma representação discretizada (grade de ocupação) do espaço tridimensional do CoppeliaSim. A função de avaliação que determina a prioridade de expansão dos nós na malha é expressa por:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Onde $g(n)$ representa o custo real acumulado a partir do nó inicial até o nó corrente n , e $h(n)$ define a estimativa heurística baseada na distância euclidiana até o objetivo final. Para garantir a integridade física do robô, aplica-se uma etapa de inflação de obstáculos, em que células adjacentes a paredes e objetos rígidos recebem atribuição de ocupação com base no raio físico do robô ($r = 0.24$ m) acrescido de uma margem de segurança.

2.2 Controle Local por Abordagem de Janela Dinâmica (DWA)

O algoritmo DWA mitiga o problema de desvio de obstáculos convertendo as restrições físicas em um espaço de busca bidimensional de velocidades lineares (v) e angulares (w). O funcionamento obedece a duas restrições primárias:

1. **Restrições Cinemáticas:** Delimitadas pelos limites operacionais absolutos do robô (v

em $[0.0, 0.35]$ m/s e w em $[-1.2, 1.2]$ rad/s).

2. **Restrições Dinâmicas:** Baseadas na capacidade máxima de aceleração linear e torque angular do robô dentro do intervalo de tempo discreto ($dt = 0.1$ s).

A seleção do par ordenado ideal $[v, w]$ decorre da minimização de uma função de custo composta:

$$G(v, w) = \alpha \cdot Cost_{goal} + \beta \cdot Cost_{speed} + \gamma \cdot Cost_{obstacle} + \delta \cdot Cost_{distance} - \varepsilon \cdot Reward_{progress}$$

- $Cost_{goal}$: Penaliza o desalinhamento angular do robô em relação ao waypoint atual.
- $Cost_{speed}$: Penaliza velocidades distantes da velocidade máxima (incentivando o avanço rápido).
- $Cost_{obstacle}$: Penaliza a proximidade de obstáculos ao longo do arco de trajetória projetado.
- $Cost_{distance}$: Avalia a distância euclidiana final restante até o alvo ao término da simulação do passo de tempo.

2.3 Modelo Cinemático do Robô Diferencial

A transição de estados do robô é calculada a partir de um modelo cinemático de odometria clássico:

$$x_{t+1} = x_t + v \cdot \cos(\theta_t) \cdot \Delta t$$

$$y_{t+1} = y_t + v \cdot \sin(\theta_t) \cdot \Delta t$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \omega \cdot \Delta t$$

Para a atuação física no simulador, o par $[v, w]$ escolhido é convertido em velocidades angulares para as rodas esquerda (w_l) e direita (w_r) pelas equações de acoplamento diferencial, respeitando o raio da roda (0.0375 m) e o comprimento do eixo entre rodas (0.15 m).

3. IMPLEMENTAÇÃO NO AMBIENTE SIMULADO

O pipeline de execução foi estruturado para manter o determinismo da simulação através do modo stepping ativado no CoppeliaSim.

1. **Varredura da Cena:** O script varre dinamicamente a árvore do ambiente (`sim.getObjectsInTree`) excluindo o próprio robô, o chão e o elemento Goal. Os bounding boxes dos objetos restantes são decompostos em matrizes de coordenadas bidimensionais globais para alimentar o mapa do planejador A*.
2. **Leitura de Sensores:** Durante a execução ativa, os dados dos sensores ultrassônicos dianteiros e diagonais são transformados a partir de suas matrizes de transformação local para coordenadas do mundo global (`sim.getObjectMatrix`), permitindo o desvio reativo de qualquer obstáculo adicionado dinamicamente à cena.
3. **Tratamento de Exceção (Mínimo Local):** Caso a janela dinâmica de trajetórias candidatas seja completamente obstruída (ou seja, todas as trajetórias possíveis resultem em colisão eminente), o sistema ativa uma sub-rotina de escape automático. Essa rotina força uma velocidade linear de segurança mínima acoplada a um giro severo em direção ao ângulo livre mais próximo do objetivo, desobstruindo a base móvel de cantos e quinas.

4. RESULTADOS E CONCLUSÃO

O sistema híbrido foi validado em cenários de teste contendo estruturas de paredes complexas

e quinas. Diferente de implementações estritamente locais que sofriam de travamentos e oscilações severas na presença de quinas, a integração com o planejador de rota global eliminou os cenários de aprisionamento cíclico.

O robô demonstrou capacidade de desacelerar de forma suave e controlada ao se aproximar de obstáculos estreitos, ajustando seu alinhamento angular antes de acelerar em trechos livres.

O ajuste fino dos pesos da função de custo ($\text{Gain}_{\text{distance}} = 2.2$ e $\text{Gain}_{\text{obstacle}} = 0.45$) garantiu o equilíbrio ideal entre agressividade de aproximação e segurança mecânica. Conclui-se que a arquitetura proposta atingiu os critérios de estabilidade e autonomia exigidos para a correta resolução do desafio de navegação autônoma proposto.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FOX, D.; BURGARD, W.; THRUN, S. *The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance*. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1997.
- SAKAI, Atsushi et al. *PythonRobotics: a Python code collection of robotics algorithms*. Disponível em repositório público.
- COPPELIA ROBOTICS. *ZeroMQ Remote API Documentation*. Acessado em 2026.